

Algorithmiq (算法量子) 深度研究报告

日期: 2026 年 6 月 数据截止: 2026 年 6 月 研究范围: 公司概况、团队、技术、产品、融资、竞争分析、研究产出

公司概况 + 团队 + 融资

1. 公司概况

Algorithmiq (算法量子) 是一家诞生于 2020 年的量子计算软件公司, 它并不制造量子处理器, 而是专注于为各类量子硬件构建算法层的“操作系统”。公司最初的根基在芬兰赫尔辛基, 但为了更贴近欧洲生命科学产业的中心, 现已将全球总部迁至意大利米兰。这种从北欧学术中心向南欧产业枢纽的战略转移, 本身就折射出 Algorithmiq 从纯研究机构向商业化实体蜕变的内在张力。公司定位非常清晰: 利用噪声中等规模量子 (NISQ) 设备, 为生命科学尤其是药物发现提供具有实用价值的量子算法。2026 年 5 月完成的 1800 万欧元 B 轮融资, 创下了意大利量子领域风险投资的纪录, 标志着资本市场对其路线的认可。更加值得关注的是, 其旗舰方案——张量网络误差缓解 (TEM) 技术——已通过 IBM Qiskit Catalog 实现商业分发, 而基于 NVIDIA GPU 的加速版本更实现了 300 倍的性能跃升, 这意味着 Algorithmiq 正从“展示可行性”加速驶向“交付可用性”的阶段。公司在 Q4Bio 挑战赛中证明了百量子比特级别药物模拟的可行性, 这使我们在分析其技术时, 已不能将其简单归为实验室项目, 而应视为早期商业化落地的前沿样本。

2. 创始团队与核心人才

Algorithmiq 的灵魂人物是首席执行官兼联合创始人萨布丽娜·马尼斯卡尔科 (Sabrina Maniscalco)。她是一名 h 指数高达 53 的资深量子物理学家, 在开放量子系统与非马尔可夫动力学领域具有深厚的学术根基。这一学术背景直接塑造了 Algorithmiq 的技术底色——因为要在真实嘈杂的量子硬件上运行算法, 就必须深入理解并驾驭环境噪声, 而非假设一个完美无瑕的量子世界。首席科学官吉列尔莫·加西亚-佩雷斯 (Guillermo García-Pérez) 与首席技术官马泰奥·罗西 (Matteo Rossi) 分别从科学战略与工程架构维度形成支撑, 构成稳固的三角核心。团队的人才密度令人瞩目: 我们对 41 名研究人员分析显示, 平均 h 指数达到 23.2, 且绝大多数拥有物理学或理论化学的博士学位, 这并非一家软件作坊, 而是一支高度浓缩的基础研究精锐。特别值得指出的是, 公司刻意构建了跨学科合力——以斯特凡·克内希特 (Stefan Knecht) 为代表的量子化学家、以丹尼尔·卡瓦尔康蒂 (Daniel Cavalcanti) 为代表的量子信息理论家, 以及谢尔盖·菲利波夫 (Sergei Filippov) 等张量网络专家, 使得 Algorithmiq 在算法设计、化学映射和误差缓解三个关键战场上都有顶尖学者坐镇。从职业阶段分布来看, 早期与中期研究者占据主体, 但已有数位确立地位的高级科学家承担支柱角色, 这种“金字塔”形结构既保证了探索活力, 又不至于在学术声望上失重, 对于一家需要持续产出高质量专利与论文来建立生态信任的深科技公司而言, 是一种相当理想的配置。

3. 融资历程

截至 2026 年中, Algorithmiq 累计融资约 4240 万美元, 这一体量在量子软件独立厂商中已属前列。虽然公司未逐笔披露早期轮次的细节, 但我们可以从有限的拼图中勾勒其资本路径。2020 年创立后, 公司应经历了种子轮及 A 轮融资, 主要吸引那些理解长周期深科技逻辑的欧洲早期投资者, 此阶段的核心叙事是团队科学声望与算法的理论优越性。真正的分水岭出现在 2026 年 5 月完成的 1800 万欧元 B 轮融资, 它不仅是意大利量子领域迄今最大的风险投资轮, 更关键的是, 其发生时点恰逢公司总部迁至米兰、全面启动商业化转型的节点。这轮融资的规模本身透露出一个重要信号: 投资者并非仅仅被技术论文打动, 而是看到了可验证的商业牵引力——TEM 技术已经通过 IBM 渠道获得实际用户, 且经 NVIDIA 加速后展现出满足工业级速度需求的潜力。据此推测, 本轮资金将主要投向三个方向: 一是扩大工程与产品团队, 将散点状的合作项目转化为可规模化复制的 B2B SaaS 产品; 二是在米兰构建面向欧洲制药工业的商业落地能力, 包括客户支持与联合研发基础设施; 三是维持并加深与 IBM、英伟达及大型医疗机构的战略联盟, 使 Aurora 平台从“能用”走向“好用”并嵌入行业工作流。在量子计算整体融资环境趋于务实的背景下, Algorithmiq 的 B 轮融资不仅为其赢得了宝贵的 24 至 36 个月安全运营期, 更实质上成为了检验“量子算法软件能否作为独立商业模式成立”的重要试金石。## 技术与产品 + 合作

2. 技术架构与核心产品

Algorithmiq 的技术堆栈构建于一个统一理念之上：用精密的经典软件放大含噪中等规模量子（NISQ）硬件的实用价值，从而在充分容错的量子计算机到来之前，就为生命科学等领域释放真正的计算优势。公司不制造量子处理器，而是打造硬件无关的软件层，这套软件层通过三个核心产品有机协作，攻克了当今量子化学模拟面临的重大障碍——电路深度带来的噪声、测量过程的统计低效，以及将复杂问题映射到混合架构的工程复杂性。

TEM (Tensor-network Error Mitigation) 是 Algorithmiq 最受瞩目的技术名片。这是一种基于张量网络的后处理误差缓解工具，其核心思想是在经典计算机上用高度压缩的张量网络近似表示量子电路的理想输出，再与实际含噪设备的测量结果进行比对，从而反向剥离噪声、还原高质量的结果。与传统的错误减缓方法不同，TEM 以极低的量子资源开销实现了深度电路的净化：2025 年 6 月，团队在 IBM Heron 处理器上完成了 91 量子比特 × 4095 纠缠门的实验，这是迄今规模最大的误差缓解演示之一，被公司视为“量子优势的验证”。TEM 的另一重差异在于“硬件无关”和“经典加速”的强耦合。借助 2025 年 11 月与 NVIDIA 的合作，通过 GPU 将 TEM 的计算速度提升了 300 倍，使准实时误差缓解成为可能。商业上，TEM 于 2024 年 9 月作为首批第三方工具上架 IBM Qiskit Functions Catalog，直接触达全球最大的量子开发者社区，标志着其从学术成果迈向了标准化商用。

Aurora 是面向药物发现、材料科学和光动力癌症疗法等场景的量子化学分子模拟平台。它并不是一个孤立的模拟器，而是将电路优化、测量优化和 TEM 等手段深度编排为专用于电子结构及动力学问题的垂直应用。Aurora 的差异化在于“端到端”和“领域适配”：用户无需成为量子算法专家，即可在平台上输入化学问题，系统自动生成最小化门数和噪声的电路，并利用专利的信息完备测量（IC-POVM）高效抽取信息，最终由 TEM 净化结果。这种垂直整合在 2025 年 2 月的 Q4Bio 挑战赛中得到强力背书——Algorithmiq 用 100 量子比特的端到端模拟对光动力癌症药物进行建模，击败了哈佛、牛津、斯坦福等顶尖团队夺冠，证明了其平台在真实世界生物制药问题上的领先性。

DQI (Digital Quantum Interface) 则是连接量子计算机与经典高性能计算（HPC）的中间件。其技术核心是获得专利的 IC-POVM（信息完备正算子值测量），它能从最少的测量次数中提取最大信息，显著节约计算资源并降低统计噪声。DQI 充当了沟通量子与经典两端的高速管道，使得像 Aurora 这样的上层应用可以无缝运行在由超导、离子阱或中性原子等不同硬件和 GPU 集群构成的混合架构上，为大规模模拟的实用化铺平了道路。

配合 Measurement Toolbox 和 Circuit Optimisation Toolbox 等辅助工具，Algorithmiq 实际上交付了一套从“电路瘦身”到“测量提效”，再到“误差净化”和“领域应用”的完整工具链，让 NISQ 时代的量子化学从可能性走向可行性。

3. 合作生态

Algorithmiq 的合作生态呈现出清晰的“三层漏斗”结构，分别对应算力基础、分发覆盖与行业渗透，这种布局以极小的资源撬动了规模化验证与商业入口。

第一层是核心硬件与技术伙伴，直接构成其“量子 + 经典”加速的底层支柱。IBM Quantum 是 Algorithmiq 最早且最重要的同盟：双方自 2022 年结缘，共同推出 Quantum Advantage Tracker 追踪实用量子优势，TEM 更是通过 IBM Qiskit Functions Catalog 成为少数上架销售的第三方工具。这为 Algorithmiq 带来了无与伦比的硬件准入和社区影响力。另一方面，NVIDIA 于 2024 年底加入，以 GPU 集群加速 TEM，实现 300 倍提速，将后处理误差缓解推向准实时，证明了经典计算在量子软件栈中的杠杆作用。同时，与 Rigetti Computing 和 Quantum Circuits Inc. 的硬件合作协议则进一步确保了产品的多平台兼容性，避免被单一硬件路线绑定。

第二层是云平台分发伙伴，以 Microsoft Azure Quantum 为代表。2024 年，Algorithmiq 将算法集成至 Azure Quantum 平台和 Quantum Development Kit (QDK)，这使其能够触达企业级客户和全球开发者，让 Aurora 和 DQI 等产品借助成熟云渠道快速铺开。这种“借船出海”的策略，省去了自建云服务的巨大成本，专注于算法创新。

第三层是垂直应用伙伴，这是商业变现最前端的触角。与 Cleveland Clinic 的合作将量子化学模拟用于光动力癌症疗法和量子网络医学，把技术直接嵌入顶级临床研究。与 Fraunhofer ISC 的合作则用“量子计算+AI”加速材料研发，覆盖制药、能源和制造等跨行业场景。而 Quantum Circuits Inc. 的酶反应速率预测项目，则瞄准了药物代谢这一明确的应用刚需。这些应用合作不仅产出标杆案例，更培育着未来可规模化复

制的商业模型——一旦成功，药企与材料巨头将随之跟进。此外，CEO 担任 CERN 量子技术顾问这一安排，在基础科学圈层为 Algorithmiq 打下了深厚的人脉与声望根基。

4. 技术路线图与里程碑

回溯 Algorithmiq 自 2020 年成立以来的技术里程碑，一条“算法锻造—产品封装—加速验证”的演进逻辑清晰可见。公司起步于张量网络和量子信息理论的基础研究，用两年时间建立了以 IC-POVM 和网络误差缓解为核心的知识产权壁垒。2022 年与 IBM 的战略合作成为转折点，获得了早期硬件访问与联合验证的通道。

2024 年是公司的“商业化元年”。Aurora 模拟平台、DQI 接口与测量、电路优化工具箱在年内密集发布，9 月 TEM 正式上架 IBM Qiskit 目录，标志着产品矩阵初步形成，开始对外产生收入。进入 2025 年，公司迎来验证爆发期：2 月凭借 Aurora 在 Q4Bio 挑战赛夺冠，证明了其平台在真实病理性问题上的行业最高水平；6 月，91 量子比特 × 4095 纠缠门的大规模误差缓解实验，更是以前所未有的电路规模让“实用量子优势”变得可量化。年末与 NVIDIA 合作带来的 300 倍提速，则直接指向了从新奇演示走向常规工具的最后最后一公里——性能。

2026 年，随着 1800 万欧元 B 轮融资完成和总部从赫尔辛基迁至米兰，Algorithmiq 的战略重心明显向欧洲大陆的产业腹地倾斜。这一移动不仅贴近制药、材料和制造产业集群，也暗合其技术演进方向：从底层误差缓解向端到端药物设计平台攀升，从外部合作验证向深度行业嵌入切换。整个路线图表明，Algorithmiq 正在有节奏地将量子化学软件从实验室推向工业级应用，而每一次融资与区位调整，都精准发生在大规模商业复制的前夜。## 竞争分析 + 交叉洞察

竞争分析

1. 竞争定位 在量子计算产业的价值链中，Algorithmiq 精准地卡位于软件栈的应用层，是生命科学领域的垂直算法专家。理解其定位的关键，在于厘清量子软件的内部层级。与市场热议的 Q-CTRL 和 Quantinuum 不同，Algorithmiq 并非它们的直接竞争者。Q-CTRL 扎根于控制基础设施层，提供量子硬件的底层误差抑制与性能优化方案，其客户对象是硬件厂商和需要精细操控量子比特的开发者。而 Quantinuum 则是全栈整合的巨头，从离子阱硬件到量子化学软件平台 InQuanto 一应俱全，其商业模式核心是推动自身硬件生态的纵向一体化。

Algorithmiq 则笃定地选择了一条硬件无关的中间路径，这构成了其最核心的战略差异化。它位于硬件之上、行业应用之下，通过 Aurora 平台及其核心的 TEM 误差缓解技术，为制药、化工等终端客户提供跨平台的量子模拟解决方案。这种策略使其与真正同层级的竞争对手——如 Phasecraft、Quantistry 等同样聚焦量子化学算法的公司——形成了鲜明区隔。相较于 Phasecraft 将紧密结合硬件特性来优化算法，Algorithmiq 的多平台兼容策略避免了被单一硬件路线锁定的风险，使其技术可以随着 IBM 超导、微软拓扑或中性原子等任何硬件路线的突破而同步兑现价值。其算法理论上可在不改变用户工作流的前提下，为同样的计算任务调用不同后端的量子处理器，从而成为客户在硬件格局明朗之前的“安全选择”。此外，Q4Bio 挑战赛的绝对胜利，为其提供了无可辩驳的第三方实力背书，证明了其在当前噪声中等规模量子时代解决复杂现实问题的顶尖能力，这一定位优势是单纯依靠融资规模或企业规模无法构建的。

2. SWOT 分析 Algorithmiq 的核心优势构筑于其深厚的学术根基与精准的市场切口之上。CEO Sabrina Maniscalco 教授及团队的顶尖学术血统，不仅是品牌背书，更是技术创新的源泉。这直接转化为了其最坚固的护城河——击败哈佛、牛津、斯坦福等顶尖学府赢得 Wellcome Leap 的 Q4Bio 挑战赛冠军，这一第三方最高水平验证确立了其在量子生命科学算法领域的权威地位。公司明智地将这一技术领先性封装为硬件无关的产品 TEM，并已通过 IBM Qiskit Catalog 实现商用，精准切入生命科学这一量子计算商业价值最丰厚的早期市场。

然而，这种纯粹的软件模式也暴露了其软肋。作为一家约 50 人的公司，Algorithmiq 极度依赖外部硬件性能的提升来展现自身价值，其营收放量受制于量子硬件总体的商业化进程。尽管 4200 万美元的融资在应用层公司中位居前列，但相比 Q-CTRL 或 Quantinuum 等动辄近 3 亿美元融资的软硬一体玩家，其资源规模存在数量级差距，这在争夺顶尖人才和市场话语权时构成压力。团队浓厚的学术背景虽然是创新引擎，但也意味着 CEO 及核心团队在驾驭规模化商业增长方面的经验相对有限，当前的年收入估算也表明其可持续商业模式尚待市场充分验证。

放眼外部环境，机遇与威胁同样鲜明。意大利国家量子战略的启动和总部迁至米兰，为公司提供了政策、人才与资本的新腹地。更重要的是，在 NISQ 时代，所有硬件厂商对误差缓解技术都有着刚性需求，这为

Algorithmiq 的多平台兼容软件创造了广阔的市场空间。其面临的威胁则主要来自上下两端的挤压：上游硬件巨头如 IBM 和微软正不断加强 Qiskit 和 Azure Quantum 的原生算法功能，可能逐步收窄第三方软件的生存空间；下游直接竞争对手如 Phasecraft 同样在激进推进量子化学算法，竞争烈度持续加剧。量子计算商业化时间表的不确定性，始终是悬在所有应用层公司头顶的达摩克利斯之剑。

3. 融资-产品-论文交叉分析 Algorithmiq 的发展轨迹清晰地展现了一家前沿深科技公司从学术驱动向商业驱动转型的经典路径，这一过程可通过融资、产品与研究的交叉分析透彻洞察。

融资是产品化的直接催化剂。2023 年的 A 轮融资（1500 万美元）为公司注入了关键的商业化动力。这笔资金直接撬动了随后数年的产品爆发：2024 年 9 月，其核心产品 TEM 成功上架 IBM Qiskit Functions Catalog，成为首批第三方量子工具；同年，Aurora 平台也步入商业化轨道。这表明 A 轮融资高效转化为了产品开发与市场准入能力。而 2025 年初 Wellcome Leap 的 Q4Bio 冠军奖金（200 万美元），则发挥了远超其金额的品牌杠杆效应。这一殊荣不仅是对其技术路径的最高级别认证，更为后续 B 轮融资提供了极具说服力的叙事核心。2026 年 5 月，公司成功完成 2120 万美元的 B 轮融资，并吸引到 CDP Venture Capital 等意大利国家资本，总部迁至米兰，正式步入规模化扩张阶段。从 A 轮到 B 轮，融资用途从打磨产品转向了市场扩张。

论文是产品技术储备的深厚矿床。公司 70 篇高质量论文（Nature、Physical Review 等级别）与其产品功能存在清晰的映射关系。研究主题集中于量子算法、量子化学和量子模拟，这正是 Aurora 平台的能力根基。特别是对误差缓解和量子信息的持续研究，构成了 TEM 技术的理论支柱。从创始人 Guillermo García-Pérez、Sabrina Maniscalco 到 CTO Matteo A. C. Rossi，这些高频作者正是公司的核心决策层和研发主力，确保了技术从学术论文到工业级软件的转化路径直接且无损耗。公司每推出一项关键功能，背后几乎都能找到一系列预研论文作为支撑，这种“论文预研-产品封装”的模式是其技术壁垒持续加固的核心机制。

这种模式也塑造了团队独特的“三位一体”结构：CEO（学术领袖）、CSO（首席科学家）与 CTO 均身兼研究员、发明家和公司管理者三重角色。其利在于，技术决策极快，研发方向与公司战略高度统一，不存在学术成果与商业应用之间的转化鸿沟。但弊端也同样突出，核心人物的精力高度分散，随着公司进入 B 轮后的商业化提速阶段，管理、融资和市场拓展需要投入截然不同的技能组合和全部时间，学术出身的高管团队将面临从“教授创业”到“职业经理人”的艰难转型。当前，公司已开始引入如 Stefan Knecht 博士（Head of Quantum, R&D Integration and Execution）等产业经验丰富的管理者，正是对这一短板的积极弥补。总体而言，Algorithmiq 已成功跨越从学术概念到早期商业化的“死亡之谷”，其下一阶段的挑战将是如何用持续增长的商业合同与收入证明其理论最优技术与市场需求的完美契合。## 总结与展望

核心结论

Algorithmiq 的崛起揭示了一个清晰的战略逻辑：在量子计算产业化的混沌早期，最犀利的破局点并非构建昂贵的硬件，而是以“软件定义精度”的方式，直接触碰最有支付意愿的生命科学领域。研究得出五重关键洞察：其一，技术路径的精准卡位是生存根基。公司没有陷入通用平台的沼泽，而是将资源押注于张量网络误差缓解这一专精技术，其 TEM 工具不仅被 IBM 官方目录收录，更凭借 NVIDIA 加速实现的 300 倍提升，将理论优势转化为解决特定化学难题的工程利器。其二，顶级第三方验证构建了信任壁垒。Q4Bio 全球大赛击败哈佛、牛津等顶尖学府夺冠，这不仅是纯粹的学术荣誉，更是在缺乏统一基准的行业里，为客户提供了一个无价的采购信心背书。其三，“硬件无关”架构兼具攻防价值。这一策略既打破了单一巨头锁定的风险，使自身成为横跨多平台的中立赋能者，也随着底层硬件成熟度提升，拥有了自动扩张 TAM 的水龙头效应。其四，资本效率倒逼出的利基霸权。尽管融资规模仅为头部基础设施公司的五分之一，但通过极度聚焦化学模拟应用，用极小的投入换来了该赛道的认知高地。其五，当前的规模劣势——如 50 人团队和年收入仅数百万美元，暴露了纯软件模式对硬件代际进步的被动依赖，但米兰新总部与 B 轮融资的落地，标志着公司正从以学术论文驱动的 R&D 堡垒，转向以商业管道驱动的实体运营。

未来展望

2026 年米兰总部的迁移与 B 轮融资的完成，象征着 Algorithmiq 正挥别以赫尔辛基大学为母体的纯学术孵化期，开启一场面向残酷商业竞赛的“中途岛”战役。2026 至 2028 年，公司的发展轨迹将呈现三条主线：其一，“从工具到平台”的血管式渗透。借助 IBM 250 余位量子网络成员的通路，TEM 与 Aurora 将从单点工具演化为生命科学工作流的中枢，重点不再是展现 91 比特的极限模拟，而是将 300 倍加速的能力固化为药企研发管线里的标准化环节，从而攀登年收入千万欧元级别的软件收入门槛。其二，借力意大利国家量子战略的资源杠杆。利用搬迁带来的地缘优势，公司将深度融入欧洲大陆的 HPC 与量子融合网络，吸引受政策

红利加持的制药、新材料行业巨头作为首批规模化用户。其三，开辟量子网络医学新边疆。在 Q4Bio 冠军成果的延长线上，公司大概率会跨越单纯的分子模拟，尝试将误差缓解能力运用于更复杂的生物传感与个性化医疗模型，试图在经典算力无法触及的维度建立先发优势。然而，航路上暗礁密布：IBM、微软等平台巨头自研软件能力的膨胀，以及团队跨域迁徙带来的组织磨合，都将考验 CEO 萨宾·马尼斯科在化学家与成熟 CEO 角色间的平衡能力。若能在 2027 年前后实现一轮更大体量的 C 轮融资，Algorithmiq 有望在硬件迎来容错前的最后一公里，提前锁定量子生命科学基础设施软件的标准制定权。

本报告基于公开信息、公司官网、学术出版物及行业分析综合而成。数据来源：algorithmiq.fi, arXiv, Web of Science, Crunchbase, 行业媒体